

计算理论

教材:

[S] 唐常杰等译, Sipser著, 计算理论导引, 机械工业.

参考资料:

[L] Lewis等著, 计算理论基础, 清华大学.

计算理论

第三部分 计算复杂性

第7章 时间复杂性

1. 时间复杂性

$\{ 0^k 1^k \mid k \geq 0 \}$ 的时间复杂性分析

2. 不同模型的运行时间比较

单带与多带 确定与非确定

3. P类与NP类

4. NP完全性及NP完全问题

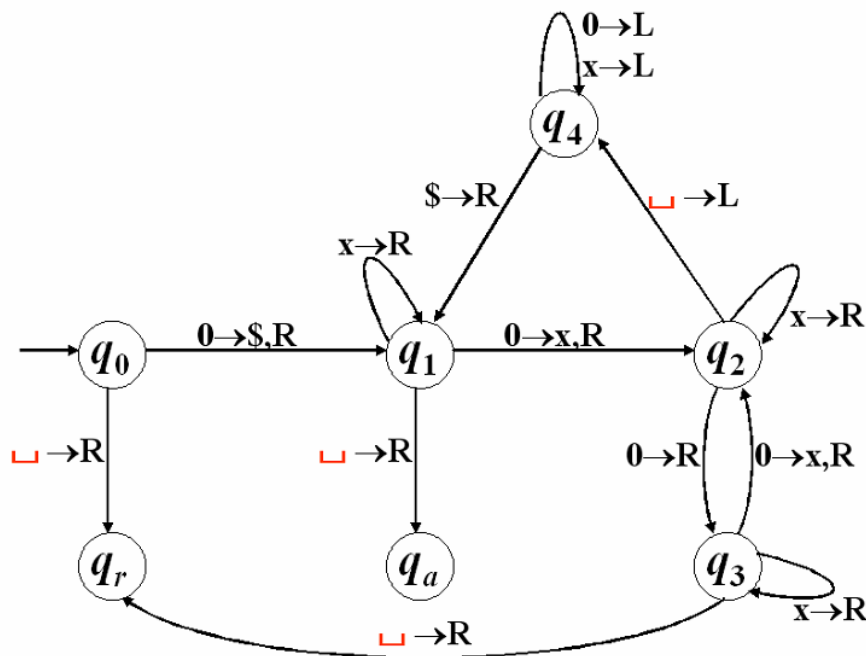
一. 时间复杂度

- 时间复杂度定义
- $\{ 0^k 1^k \mid k \geq 0 \}$ 的时间复杂度分析

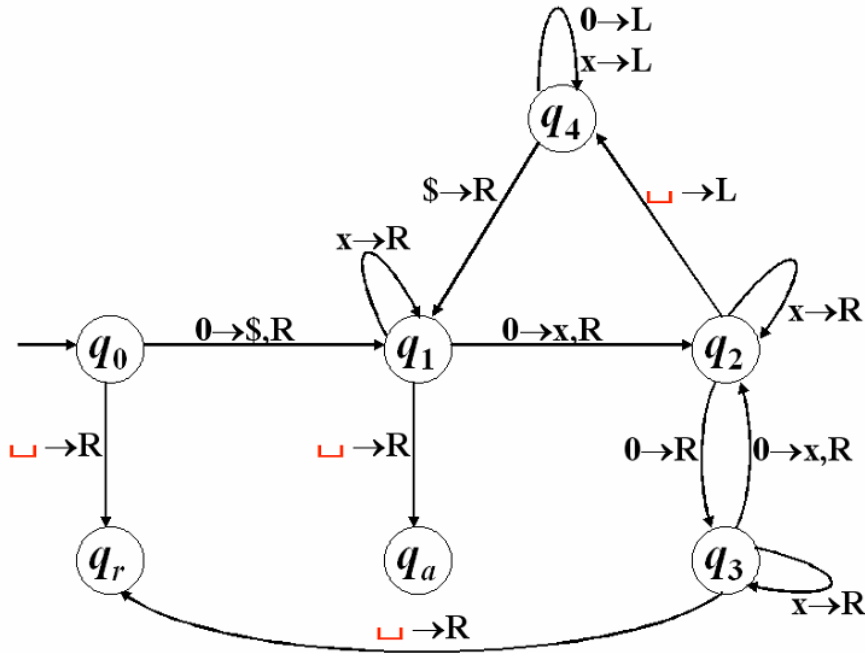
时间复杂性(P153)

- 判定器M的运行时间或时间复杂度是 $f:N \rightarrow N$,
 $f(n)$ 是M在所有长为n的输入上运行的最大步数.
- 若 $f(n)$ 是M的运行时间, 则称
M在时间 $f(n)$ 内运行 或 M是 $f(n)$ 时间图灵机

举例:



时间复杂性



$q_0 0000$

$\$q_1 000$

...

$\$xq_2 00$

...

$\$x0q_3 0$

$q_4 \$xxx_$

$\$x0xq_2_$

...

$\$x0q_4 x_$

...

$\$xq_4 0x_$

$\$xxx_q_a$

$\$q_4 x0x_$

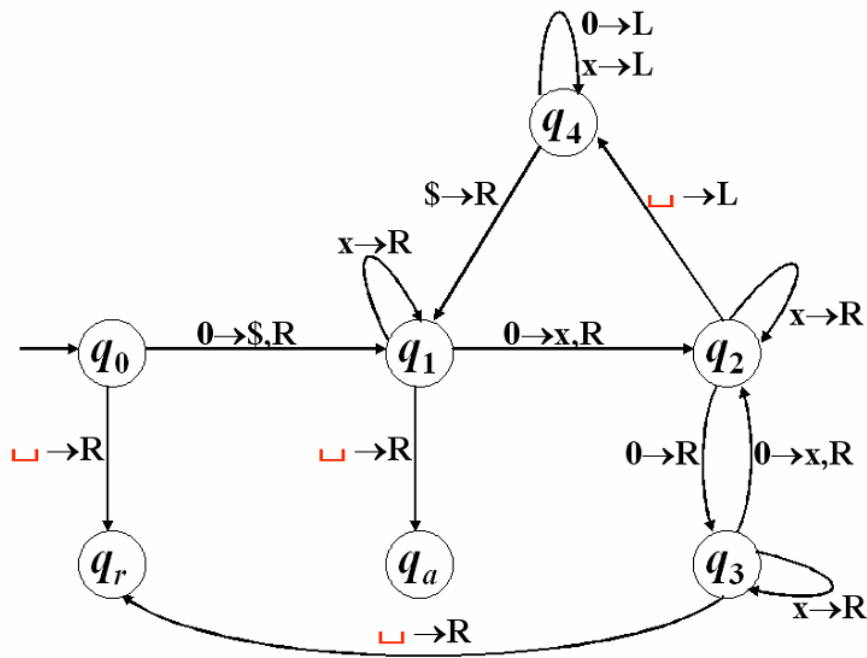
$q_4 \$x0x_$

$\$q_1 x0x_$

...

时间复杂性(P91)

- 判定器M的运行时间或时间复杂度是 $f:N \rightarrow N$,
 $f(n)$ 是M在所有长为n的输入上运行的最大步数.



$$f(1) = 2$$

$$f(2) = 7$$

$$f(3) = 4, \dots$$

$$f(2^k) = (2k+1)2^{k+1},$$

$$f(2n+1) = 2n+2, \dots$$

$$n+1 \leq f(n) \leq 3n \log n$$

大O与小o记法(P154)

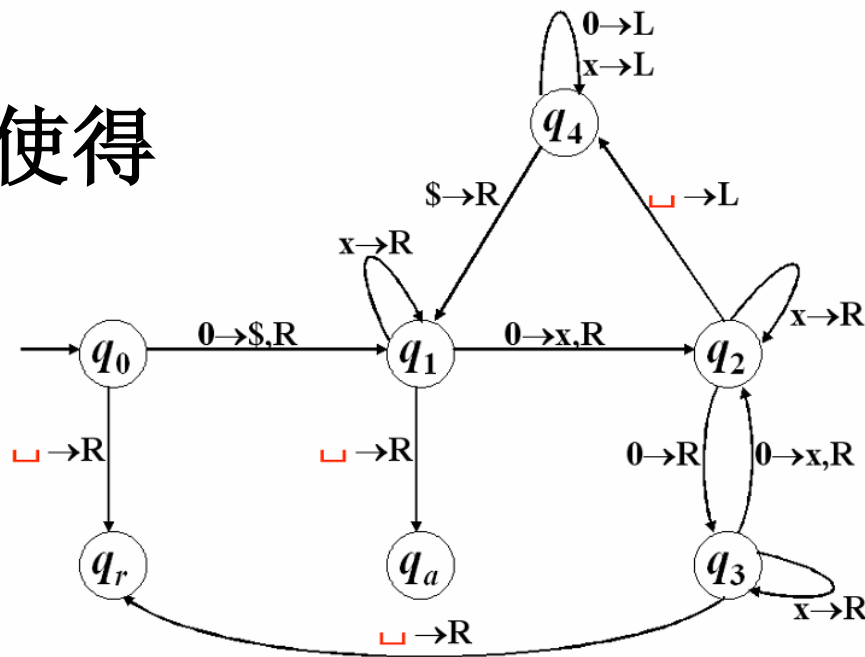
对于函数 $f, g: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{R}^+$,

记 $f(n) = O(g(n))$, 若存在 $c > 0$ 使得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} \leq c$$

记 $f(n) = o(g(n))$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$



$$f(n) = O(n \log n)$$

图灵机 M_1 (P155)

讨论语言 $A = \{ 0^k 1^k \mid k \geq 0 \}$ 的复杂性:

M_1 = “对输入串 w :

- 1) 扫描带, 如果在1的右边发现0, 则拒绝.
- 2) 如果0和1都在带上, 就重复下一步.
- 3) 扫描带, 删除一个0和一个1.
- 4) 如果带上同时没有0和1, 就接受.”

时间分析: $f(1) = 3$, $f(6) = 42$, $f(n) \geq 1$,

(1) $2n = O(n)$, (4) $n = O(n)$,

{ (2) $2n = O(n)$ + (3) $2n = O(n)$ } $\times (n/2) = O(n^2)$

所以 M_1 的运行时间是 $O(n^2)$.

000111
*00111
\$00x11
\$\$0xx1
\$\$\$xxx
accept
 $12 + 7 \times 3 + 3 = 36$

000011
*00011
\$000x1
\$\$00xx
\$\$\$0xx
reject
 $12 + 9 \times 2 + 4 = 34$

001100
*01100
reject
5

时间复杂性类(P155)

定义: 对于函数 $t:N \rightarrow N$,

时间复杂性类 $TIME(t(n))$ 定义为:

$TIME(t(n)) = \{ L \mid \text{存在 } O(t(n)) \text{ 时间 TM 判定 } L \}$

因为 M_1 是时间 $O(n^2)$ 图灵机,

所以 $A = \{0^k 1^k : k \geq 0\} \in TIME(n^2)$.

是否存在更快的 TM 判定 A 呢?

图灵机 M_2 (P155)

M_2 = “对输入串 w :

- 1) 扫描带, 若1的右边有0, 则拒绝.
- 2) 若0, 1都在带上, 重复以下步骤.
- 3) 检查带上0, 1总数的奇偶性, 若是奇数, 就拒绝.
- 4) 再次扫描带,
第1个0开始, 隔1个0删除1个0;
第1个1开始, 隔1个1删除1个1.
- 5) 若带上同时没有0和1, 则接受.
否则拒绝.”

```
0000011111
*000011111
$0x0xx1x1x
$xx0xxx1x
$xxxXXXXxx
accept
20×3+10=70
```

```
000111
*00111
$0xx1x
$xxxxx
accept
12×2+6=30
```

```
0001111
*001111
$0xx1x1
reject
```

```
00111111
*0111111
$0x1x1x1
$xxx1xx
$xxxx1xx
reject
```

```
00011111
*0011111
$0xx1x1x
$xxxx1x
reject
```

图灵机 M_2 (P155)

M_2 = “对输入串 w :

1) 扫描带, 若1的右边有0, 则拒绝. $O(n)$

2) 若0,1都在带上, 重复以下步骤. $O(n)$

3) 检查带上0,1总数的奇偶性,
若是奇数, 就拒绝. $O(n)$

4) 再次扫描带,
第1个0开始, 隔1个0删除1个0; $O(n)$
第1个1开始, 隔1个1删除1个1.

5) 若带上同时没有0和1, 则接受. $O(n)$
否则拒绝.”

$\times \log n$

总时间:

$O(n \log n)$

$\{0^k 1^k \mid k \geq 0\} \in \text{TIME}(n \log n)$ (P156)

由 M_2 知道 $A \in \text{TIME}(n \log n)$. 有没有更快的 TM 识别 A ?

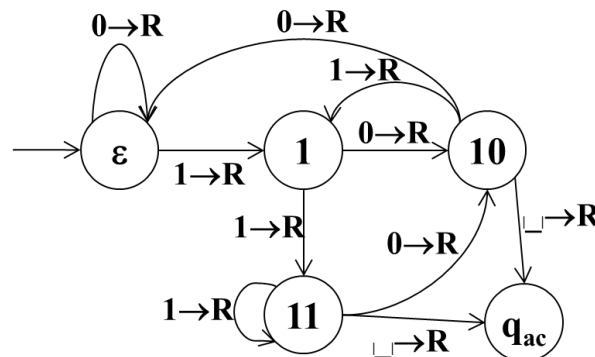
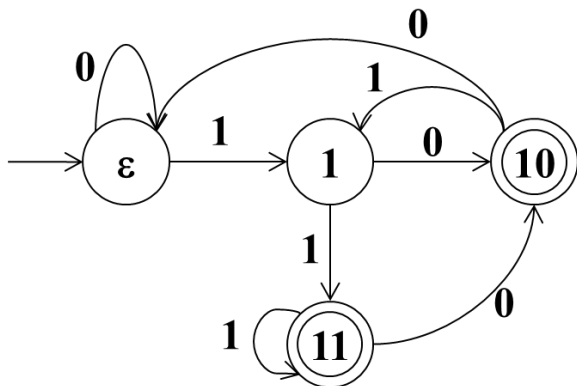
对于单带确定图灵机, 由

定理: 时间 $o(n \log n)$ 的单带图灵机判定的语言是正则语言.

$\text{TIME}(o(n \log n)) \subseteq \text{正则语言类} \subseteq \text{TIME}(n) \subseteq \text{TIME}(o(n \log n))$

正则语言类 = $\text{TIME}(n) = \text{TIME}(o(n \log n))$

非正则语言 $\{0^k 1^k \mid k \geq 0\} \notin \text{TIME}(o(n \log n))$



计算理论

第三部分 计算复杂性

第7章 时间复杂性

1. 时间复杂性

$\{ 0^k 1^k \mid k \geq 0 \}$ 的时间复杂性分析

2. 不同模型的运行时间比较

单带与多带 确定与非确定

3. P类与NP类

4. NP完全性及NP完全问题

二.

不同模型的时间复杂度比较

- 单带与多带
- 确定与非确定

单带与多带运行时间比较(P156-7)

$\{ 0^k 1^k \mid k \geq 0 \}$ 有 $O(n)$ 时间双带图灵机

M_3 = “对输入串 w :

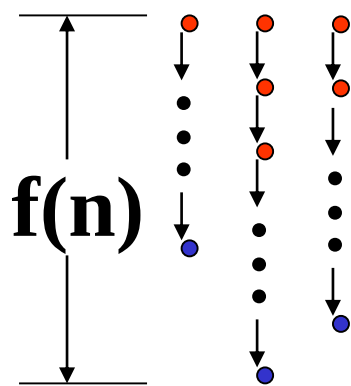
- 1) 扫描1带,如果在1的右边发现0,则拒绝.
- 2) 将1带的1复制到2带上.
- 3) 每删除一个1带的0就删除一个2带的1.
- 4) 如果两带上同时没有0和1,就接受.”

定理: 设函数 $t(n) \geq n$, 则每个 $t(n)$ 时间多带TM
和某个 $O(t^2(n))$ 时间单带TM等价.

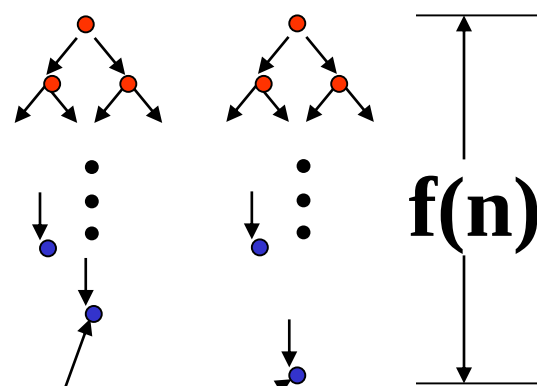
非确定判定器的运行时间(P157)

定义: 对非确定型判定器 N , 其运行时间 $f(n)$ 是在**所有**长为 n 的输入上, **所有**分支的最大步数.

时间 $f(n)$ 确定图灵机



时间 $f(n)$ 非确定图灵机

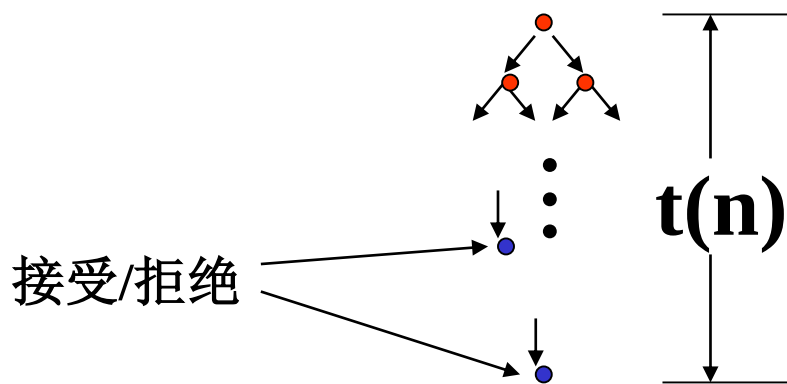


接受 或 拒绝

NTM的运行时间(P158)

定义: 对非确定型判定器 N , 其运行时间 $f(n)$ 是在所有长为 n 的输入上, 所有分支的最大步数.

定理: 设 $t(n) \geq n$, 则每个 $t(n)$ 时间NTM 都有一个 $2^{O(t(n))}$ 时间单带确定TM与之等价.



定理: 设 $t(n) \geq n$, 则 $\text{NTIME}(t(n)) \subseteq \text{TIME}(2^{O(t(n))})$

计算理论

第三部分 计算复杂性

第7章 时间复杂性

1. 时间复杂性

$\{ 0^k 1^k \mid k \geq 0 \}$ 的时间复杂性分析

2. 不同模型的运行时间比较

单带与多带 确定与非确定

3. P类与NP类

4. NP完全性及NP完全问题

三. P与NP

多项式时间(P158)

运行时间相差多项式可以认为是小的
相差指数可以认为是大的.

例如: n^3 与 2^n ,对于 $n=1000$.

有关素性测试: $\text{Prime} = \{ p \mid p \text{是素数} \}$

如何编码? 一进制,二进制,十进制?

典型的指数时间算法来源于蛮力搜索.

有时通过深入理解问题可以避免蛮搜.

2001年Prime被证明存在多项式时间算法.

P类(P159)

定义:P是单带确定TM在
多项式时间内可判定的问题,即

$$P = \cup_k \text{TIME}(n^k)$$

P类的重要性在于:

- 1) 对于所有与单带确定TM等价的模型,P不变.
- 2) P大致对应于在计算机上实际可解的问题.
研究的核心是一个问题是否属于P类.

NP类(P165)

定义:NP是单带非确定TM在
多项式时间内可判定的问题,即

$$\mathbf{NP} = \cup_k \mathbf{NTIME}(n^k)$$

$$\mathbf{EXP} = \cup_k \mathbf{TIME}(2^{O(n^k)})$$

$$\mathbf{P} \subseteq \mathbf{NP} \subseteq \mathbf{EXP}$$

$$\mathbf{P} \subset \mathbf{EXP}$$

一些P问题(P159)

有些问题初看起来不属于P

求最大公因子: 欧几里德算法,

辗转相除法

模p指数运算 $a^b \bmod p$

上下文无关语言 有 $O(n^3)$ 判定器

素性测试 等等

以增加空间复杂性来减小时间复杂性

快速验证(P163)

HP = {<G,s,t> | G是包含从s到t的
哈密顿路径的有向图}

CLIQUE = {<G,k> | G是有k团的无向图}

目前没有快速算法,但其**成员**是可以快速验证的.

注意:**HP**的**补可能**不是可以快速验证的.

快速验证的特点:

1. 只需要对语言中的串能快速验证.
2. 验证需要借助额外的信息:**证书,身份证**.

NP问题(P165)

团:无向图的完全子图(所有节点都有边相连).

CLIQUE = { $\langle G, k \rangle$ | G 是有 k 团的无向图 }

定理: **CLIQUE** $\in$ NP.

N=“对于输入 $\langle G, k \rangle$,这里 G 是一个图:

- 1)非确定地选择 G 中 k 个节点的子集 c .
- 2)检查 G 是否包含连接 c 中节点的所有边.
- 3)若是,则接受;否则,拒绝.”

哈密顿路径问题 $HP \in NP$ (对比P164)

HP = { $\langle G, s, t \rangle$ | G 是包含从 s 到 t 的
哈密顿路径的有向图 }

P 时间内判定 **HP** 的 **NTM**:

N_1 = “对于输入 $\langle G, s, t \rangle$:

- 1) 非确定地选 G 的所有节点的排列 $p_1, \dots, p_m$.
- 2) 若 $s = p_1, t = p_m$, 且对每个 i , (p_i, p_{i+1}) 是 G 的边, 则接受; 否则拒绝.”

P与NP(P166)

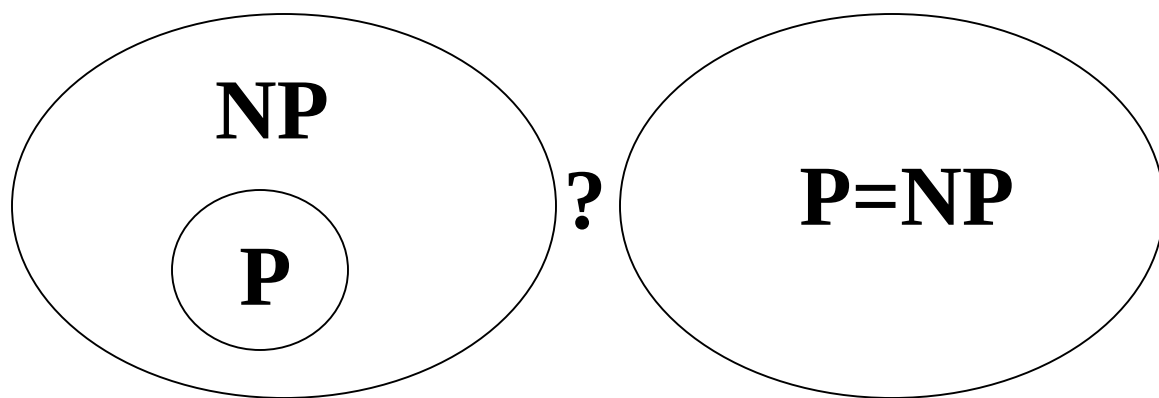
P=成员资格可以**快速判定**的语言类.

NP=成员资格可以**快速验证**的语言类.

显然有 $P \subseteq NP$

但是否有 $P = NP$?

看起来难以想象,但是现在没有证明.



当代数学与
理论计算机
共同的难题.